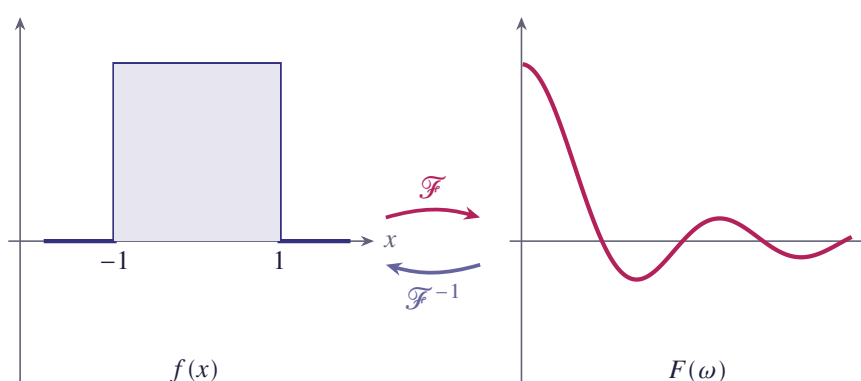


انتگرال فوریه

The Fourier Integral

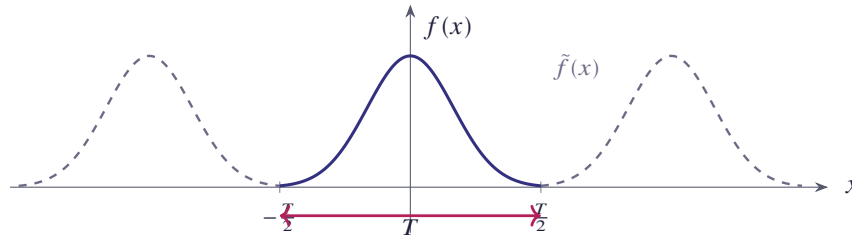


مطالب این فصل

- ۳.۱ تحلیل فوریه برای توابع غیرتناوبی ۲
- ۳.۲ انتگرال فوریه ۳
- ۳.۳ صورت مختلط انتگرال فوریه (تبدیل فوریه) ۳
- ۳.۴ معرفی تابع $\text{Si}(u)$ ۴
- ۳.۵ مثال‌های انتگرال فوریه ۵
- ۳.۶ بعضی خواص انتگرال فوریه ۸

۳.۱ تحلیل فوریه برای توابع غیرتناوبی

برای آنکه بتوانیم از ابزار تحلیل فوریه در توابع غیرتناوبی استفاده کنیم، ابتدا تابع را تناوبی فرض می‌کنیم و سپس دوره تناوب را به سمت بی‌نهایت میل می‌دهیم.



شکل ۳.۱ تابع غیرتناوبی $f(x)$ و ادامه متناوب آن $\tilde{f}(x)$ با دوره تناوب T

$$\tilde{f}(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{2\pi}{T} nx + b_n \sin \frac{2\pi}{T} nx$$

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(x) dx, \quad a_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(x) \cos \frac{2\pi}{T} nx dx, \quad b_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(x) \sin \frac{2\pi}{T} nx dx$$

$$\begin{aligned} \tilde{f}(x) = & \left(\frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) dt \right) + \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ \left(\frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \cos \frac{2\pi}{T} nt dt \right) \cos \frac{2\pi}{T} nx \right. \\ & \left. + \left(\frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \sin \frac{2\pi}{T} nt dt \right) \sin \frac{2\pi}{T} nx \right\} \end{aligned}$$

$$\tilde{f}(x) = \left(\frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) dt \right) + \frac{2}{T} \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \left(\cos \frac{2\pi}{T} nt \cos \frac{2\pi}{T} nx + \sin \frac{2\pi}{T} nt \sin \frac{2\pi}{T} nx \right) dt \right\}$$

$$\tilde{f}(x) = \left(\frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) dt \right) + \frac{2}{T} \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \cos \frac{2\pi}{T} n(t-x) dt \right\}$$

- جهت به دست آوردن تحلیل فوریه برای تابع $f(x)$ لازم است T را به سمت بی‌نهایت میل دهیم.
- فرض کنید تابع $f(x)$ یک تابع انتگرال‌پذیر است و داریم:

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) dt = 0$$

در این صورت خواهیم داشت:

$$f(x) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{2}{T} \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \cos \frac{2\pi}{T} n(t-x) dt \right\}$$

$$\omega_n \triangleq \frac{2\pi}{T} n \quad \Rightarrow \quad \Delta\omega \triangleq \omega_n - \omega_{n-1} = \frac{2\pi}{T} n - \frac{2\pi}{T} (n-1) = \frac{2\pi}{T} \quad \Rightarrow \quad \frac{2}{T} = \frac{\Delta\omega}{\pi}$$

$$f(x) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \cos \omega_n(t-x) dt \right\} \Delta\omega$$

اگر $T \rightarrow \infty$ ، آنگاه $\sum_{n=1}^{\infty} \Delta\omega \rightarrow d\omega$ و $\omega_n \rightarrow \omega$

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cos \omega(t-x) dt \right\} d\omega \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} f(t) (\cos \omega t \cos \omega x + \sin \omega t \sin \omega x) dt \right\} d\omega \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \left\{ \cos \omega x \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cos \omega t dt + \sin \omega x \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \sin \omega t dt \right\} d\omega \\ A(\omega) &\triangleq \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cos \omega t dt, \quad B(\omega) \triangleq \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \sin \omega t dt \Rightarrow f(x) \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \{A(\omega) \cos \omega x + B(\omega) \sin \omega x\} d\omega \end{aligned}$$

۳.۲ انتگرال فوریه

★ نتیجه مهم ۳.۱ | انتگرال فوریه و تبدیل‌های سینوسی و کسینوسی

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \{A(\omega) \cos \omega x + B(\omega) \sin \omega x\} d\omega \quad (\text{انتگرال فوریه؛ رابطه سنتز})$$

$$A(\omega) \triangleq \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cos \omega t dt \quad (\text{تبدیل کسینوسی فوریه})$$

$$B(\omega) \triangleq \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \sin \omega t dt \quad (\text{تبدیل سینوسی فوریه})$$

(روابط آنالیز)

☹ قضیه ۳.۲

شرط کافی وجود انتگرال فوریه برای تابع $f(x)$ آن است که این تابع به صورت تکه‌ای پیوسته بوده، در هر نقطه مشتق راست و چپ وجود داشته و تابع به صورت مطلق انتگرال‌پذیر باشد، یعنی:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dx < \infty$$

مقدار انتگرال فوریه در نقاط ناپیوستگی برابر است با متوسط حد چپ و راست تابع $f(x)$ در آن نقاط.

۳.۳ صورت مختلط انتگرال فوریه (تبدیل فوریه)

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cos \omega(t-x) dt \right\} d\omega$$

عبارت $\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cos \omega(t-x) dt$ تابعی زوج بر حسب ω است، بنابراین

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cos \omega(t-x) dt \right\} d\omega$$

و عبارت $\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \sin \omega(t-x) dt$ تابعی فرد بر حسب ω است، بنابراین

$$\frac{-i}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \sin \omega(t-x) dt \right\} d\omega = 0$$

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cos \omega(t-x) dt \right\} d\omega - \frac{i}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \sin \omega(t-x) dt \right\} d\omega$$

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} f(t) (\cos \omega(t-x) - i \sin \omega(t-x)) dt \right\} d\omega$$

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega(t-x)} dt \right\} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt \right\} e^{i\omega x} d\omega$$

★ نتیجه مهم ۳.۳ | تبدیل فوریه

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{i\omega x} d\omega \quad (\text{انتگرال فوریه؛ رابطه سنتز})$$

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt \quad (\text{تبدیل فوریه؛ رابطه آنالیز})$$

صورت مختلط سری فوریه (یادآوری):

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{i\frac{2\pi}{T}nx} \quad (\text{سری فوریه؛ رابطه سنتز}), \quad c_n = \frac{1}{T} \int_T f(x) e^{-i\frac{2\pi}{T}nx} dx$$

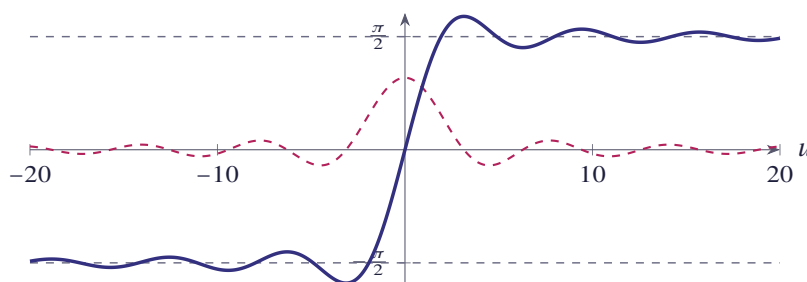
(ضرایب سری فوریه؛ رابطه آنالیز)

۳.۴ معرفی تابع Si(u)

$$\text{Si}(x) \triangleq \int_0^x \frac{\sin w}{w} dw$$

• فرد؛

• دارای مقادیر جانبی در بی‌نهایت.



شکل ۳.۲ تابع Si(u) (خط ممتد) و تابع $\frac{\sin u}{u}$ (خط چین)

☺ قضیه ۳.۴ | لم

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin \alpha w}{w} dw = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & \alpha > 0 \\ 0 & \alpha = 0 \\ -\frac{\pi}{2} & \alpha < 0 \end{cases}$$

✓ اثبات.

برای $\alpha = 0$ درستی لم واضح است. با تغییر متغیر $\tau = \alpha w$

$$\int_0^x \frac{\sin \alpha w}{w} dw = \int_0^{\alpha x} \frac{\sin \tau}{\frac{\tau}{\alpha}} \frac{d\tau}{\alpha} = \int_0^{\alpha x} \frac{\sin \tau}{\tau} d\tau = \text{Si}(\alpha x), \quad \text{Si}(\alpha x) = -\text{Si}(-\alpha x)$$

پس کافی است لم را فقط برای مقادیر مثبت α ثابت کنیم.

$$F(\alpha) \triangleq \int_0^\infty e^{-\alpha t} \frac{\sin t}{t} dt, \quad F(0) = \text{Si}(+\infty) = ?$$

$$F'(\alpha) = \int_0^\infty -t e^{-\alpha t} \frac{\sin t}{t} dt = - \int_0^\infty e^{-\alpha t} \sin t dt = - \left[\frac{e^{-\alpha t}}{1 + \alpha^2} (-\alpha \sin t - \cos t) \right]_0^\infty = \frac{-1}{1 + \alpha^2}$$

$$\alpha > 0: \quad F(\alpha) = -\tan^{-1} \alpha + C, \quad F(\alpha \rightarrow \infty) = 0 \implies C = F(\infty) + \tan^{-1} \infty = \frac{\pi}{2}$$

$$F(\alpha) = -\tan^{-1} \alpha + \frac{\pi}{2} \implies F(0) = \text{Si}(+\infty) = \frac{\pi}{2}$$

■

۳.۵ مثال‌های انتگرال فوریه

مثال ۳.۵

مطلوب است بیان تابع پالس مستطیلی زیر به صورت انتگرال فوریه.

$$f(x) = \begin{cases} 1 & |x| < 1 \\ 0 & |x| > 1 \end{cases}$$

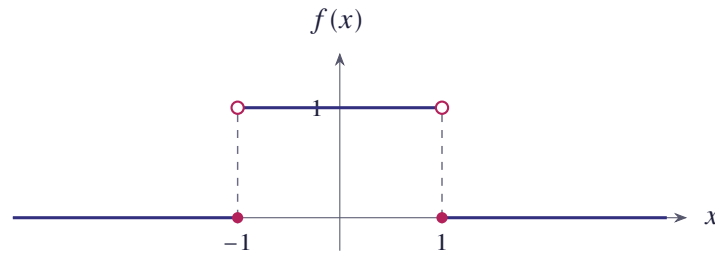
چون تابع $f(x)$ زوج است، تبدیل سینوسی فوریه صفر است: $B(\omega) = 0$.

$$A(\omega) = \int_{-\infty}^\infty f(t) \cos \omega t dt = \int_{-1}^1 \cos \omega t dt = \frac{2}{\omega} \sin \omega$$

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty \frac{2}{\omega} \sin \omega \cos \omega x d\omega = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty \frac{1}{\omega} [\sin(1-x)\omega + \sin(1+x)\omega] d\omega$$

$$= \frac{1}{\pi} \left[\int_0^\infty \frac{\sin(1-x)\omega}{\omega} d\omega + \int_0^\infty \frac{\sin(1+x)\omega}{\omega} d\omega \right] = \begin{cases} 0 & x < -1 \\ \frac{1}{2} & x = -1 \\ 1 & -1 < x < 1 \\ \frac{1}{2} & x = 1 \\ 0 & x > 1 \end{cases}$$

توجه: مقدار انتگرال فوریه در نقاط ناپیوستگی (با استفاده از لم بالا).



شکل ۳.۳ پالس مستطیلی $f(x) = 1$ برای $|x| < 1$

مثال ۳.۶

مطلوب است بیان تابع نمایی زیر به صورت انتگرال فوریه.

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ e^{-x} & x > 0 \end{cases}$$

$$A(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cos \omega x \, dx = \int_0^{\infty} e^{-x} \cos \omega x \, dx = \frac{e^{-x}}{1 + \omega^2} (-\cos \omega x + \omega \sin \omega x) \Big|_0^{\infty} \\ = \frac{1}{1 + \omega^2}$$

$$B(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \sin \omega x \, dx = \int_0^{\infty} e^{-x} \sin \omega x \, dx = \frac{e^{-x}}{1 + \omega^2} (-\sin \omega x - \omega \cos \omega x) \Big|_0^{\infty} \\ = \frac{\omega}{1 + \omega^2}$$

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \{A(\omega) \cos \omega x + B(\omega) \sin \omega x\} d\omega = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\cos \omega x + \omega \sin \omega x}{1 + \omega^2} d\omega$$

$$f(x=0) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{1}{1 + \omega^2} d\omega = \frac{1}{\pi} [\tan^{-1} \omega]_0^{\infty} = \frac{1}{\pi} \times \frac{\pi}{2} = \frac{1}{2}$$

مثال ۳.۷

مطلوب است بیان تابع زیر به صورت انتگرال فوریه.

$$f(x) = e^{-|x|}$$

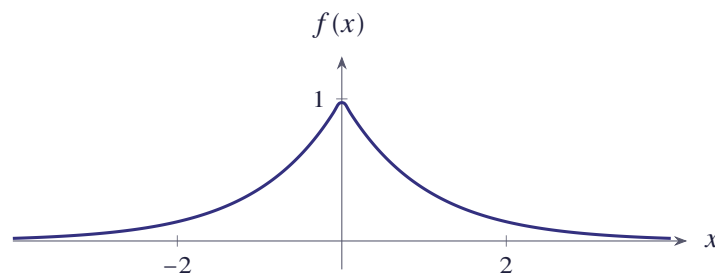
چون تابع $f(x)$ زوج است، تبدیل سینوسی فوریه صفر است.

$$A(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cos \omega x \, dx = 2 \int_0^{\infty} e^{-x} \cos \omega x \, dx = \frac{2e^{-x}}{1 + \omega^2} (-\cos \omega x + \omega \sin \omega x) \Big|_0^{\infty} \\ = \frac{2}{1 + \omega^2}$$

$$B(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x|} \sin \omega x \, dx = 0$$

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \{A(\omega) \cos \omega x + B(\omega) \sin \omega x\} d\omega = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\cos \omega x}{1 + \omega^2} d\omega$$

$$f(x=0) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{1}{1 + \omega^2} d\omega = \frac{2}{\pi} [\tan^{-1} \omega]_0^{\infty} = \frac{2}{\pi} \times \frac{\pi}{2} = 1$$



شکل ۳.۴ تابع $f(x) = e^{-|x|}$

مثال ۳.۸

مطلوب است بیان تابع زیر به صورت انتگرال فوریه.

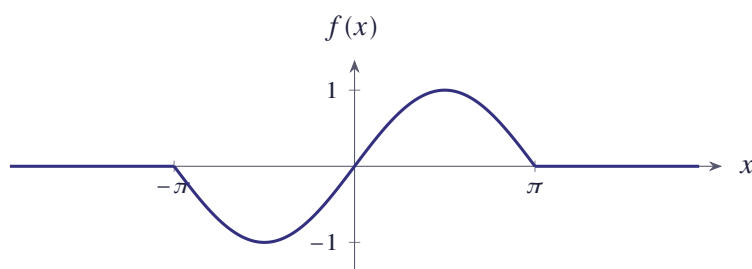
$$f(x) = \begin{cases} \sin x & |x| \leq \pi \\ 0 & |x| > \pi \end{cases}$$

چون تابع $f(x)$ فرد است، تبدیل کسینوسی فوریه صفر است.

$$A(\omega) = \int_{-\pi}^{\pi} \sin x \cos \omega x \, dx = 0$$

$$B(\omega) = \int_{-\pi}^{\pi} \sin x \sin \omega x \, dx = 2 \int_0^{\pi} \sin x \sin \omega x \, dx = \int_0^{\pi} [\cos(1 - \omega)x - \cos(1 + \omega)x] dx \\ = \left[\frac{\sin(1 - \omega)x}{1 - \omega} - \frac{\sin(1 + \omega)x}{1 + \omega} \right]_0^{\pi} = \frac{2 \sin(\omega \pi)}{1 - \omega^2}$$

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \{A(\omega) \cos \omega x + B(\omega) \sin \omega x\} d\omega = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\sin(\omega \pi) \sin \omega x}{1 - \omega^2} d\omega$$



شکل ۳.۵ تابع $f(x) = \sin x$ برای $|x| \leq \pi$ و صفر در بیرون

مثال ۳.۹

مطلوب است بیان تابع زیر به صورت انتگرال فوریه.

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & |x| \leq a \\ 0 & |x| > a \end{cases}$$

چون تابع $f(x)$ زوج است، تبدیل سینوسی فوریه صفر است.

$$B(\omega) = \int_{-a}^a x^2 \sin \omega x \, dx = 0$$

$$\begin{aligned} A(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cos \omega x \, dx = 2 \int_0^a x^2 \cos \omega x \, dx = 2 \left[\frac{x^2}{\omega} \sin \omega x + \frac{2x}{\omega^2} \cos \omega x - \frac{2}{\omega^3} \sin \omega x \right]_0^a \\ &= 2 \left[\left(\frac{a^2}{\omega} - \frac{2}{\omega^3} \right) \sin \omega a + \frac{2a}{\omega^2} \cos \omega a \right] \end{aligned}$$

$$f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \left[\left(\frac{a^2}{\omega} - \frac{2}{\omega^3} \right) \sin \omega a + \frac{2a}{\omega^2} \cos \omega a \right] \cos \omega x \, d\omega$$

۳.۶ بعضی خواص انتگرال فوریه

کلیه خواص از روابط سنتز و آنالیز نشأت می‌گیرند:

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \{A(\omega) \cos \omega x + B(\omega) \sin \omega x\} d\omega, \quad \begin{aligned} A(\omega) &\triangleq \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cos \omega x \, dx, \\ B(\omega) &\triangleq \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \sin \omega x \, dx \end{aligned}$$

تغییر مقیاس زمانی

$$f(x) \rightarrow f(ax), \quad a \in \mathbb{R} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} A(\omega) \rightarrow \frac{1}{|a|} A\left(\frac{\omega}{a}\right) \\ B(\omega) \rightarrow \frac{1}{|a|} B\left(\frac{\omega}{a}\right) \end{cases}$$

✓ اثبات.

$$A_1(\omega)$$

$$\begin{aligned} &= \int_{-\infty}^{\infty} f(ax) \cos \omega x \, dx \quad \begin{cases} \frac{a \geq 0}{u=ax} \int_{-\infty}^{\infty} f(u) \cos \frac{\omega}{a} u \frac{du}{a} = \frac{1}{a} A\left(\frac{\omega}{a}\right) \\ \frac{a \leq 0}{u=ax} \int_{+\infty}^{-\infty} f(u) \cos \frac{\omega}{a} u \frac{du}{a} = -\frac{1}{a} \int_{-\infty}^{\infty} f(u) \cos \frac{\omega}{a} u \, du = -\frac{1}{a} A\left(\frac{\omega}{a}\right) \end{cases} \\ &\Rightarrow A_1(\omega) = \frac{1}{|a|} A\left(\frac{\omega}{a}\right) \end{aligned}$$

■

تساوی پارسوال

$$\int_{-\infty}^{\infty} f^2(x) \, dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \{A^2(\omega) + B^2(\omega)\} \, d\omega$$

✓ اثبات.

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} f^2(x) \, dx &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \left(\frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \{A(\omega) \cos \omega x + B(\omega) \sin \omega x\} \, d\omega \right) \, dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \left\{ A(\omega) \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cos \omega x \, dx \right] + B(\omega) \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \sin \omega x \, dx \right] \right\} \, d\omega \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \{A^2(\omega) + B^2(\omega)\} \, d\omega \end{aligned}$$

■

مشتق زمانی

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \{A(\omega) \cos \omega x + B(\omega) \sin \omega x\} \, d\omega \quad \Rightarrow \quad f'(x) \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \{\omega B(\omega) \cos \omega x - \omega A(\omega) \sin \omega x\} \, d\omega \end{aligned}$$

(با استفاده از قاعده مشتق‌گیری از انتگرال:)

$$\frac{\partial}{\partial z} \int_{a(z)}^{b(z)} f(x, z) \, dx = \int_{a(z)}^{b(z)} \frac{\partial f(x, z)}{\partial z} \, dx + f(b(z), z) \frac{db(z)}{dz} - f(a(z), z) \frac{da(z)}{dz}$$

■ مشتق فرکانسی

$$\frac{dA(\omega)}{d\omega} = A'(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} -xf(x) \sin \omega x dx \quad \Rightarrow \quad \int_{-\infty}^{\infty} (xf(x)) \sin \omega x dx = -A'(\omega)$$

$$\frac{dB(\omega)}{d\omega} = B'(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x) \cos \omega x dx \quad \Rightarrow \quad \int_{-\infty}^{\infty} (xf(x)) \cos \omega x dx = B'(\omega)$$

$$xf(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \{B'(\omega) \cos \omega x - A'(\omega) \sin \omega x\} d\omega$$

تمرین ۳.۱۰

تساوی‌های زیر را ثابت کنید:

$$\int_0^{\infty} \frac{\cos xw + w \sin xw}{1 + w^2} dw = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{\pi}{2} & x = 0 \\ \pi e^{-x} & x > 0 \end{cases} \quad ۱.$$

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin \pi w \sin xw}{1 - w^2} dw = \begin{cases} \frac{\pi}{2} \sin x & 0 \leq x \leq \pi \\ 0 & x > \pi \end{cases} \quad ۲.$$

$$\int_0^{\infty} \frac{1 - \cos \pi w}{w} \sin xw dw = \begin{cases} \frac{1}{2} \pi & 0 < x < \pi \\ 0 & x > \pi \end{cases} \quad ۳.$$

$$\int_0^{\infty} \frac{\cos \frac{1}{2} \pi w}{1 - w^2} \cos xw dw = \begin{cases} \frac{1}{2} \pi \cos x & 0 < |x| < \frac{1}{2} \pi \\ 0 & |x| \geq \frac{1}{2} \pi \end{cases} \quad ۴.$$

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin w - w \cos w}{w^2} \sin xw dw = \begin{cases} \frac{1}{2} \pi x & 0 < x < 1 \\ \frac{1}{4} \pi & x = 1 \\ 0 & x > 1 \end{cases} \quad ۵.$$